部署 SCV 的要求

SnapCenter Plug-in for VMware vSphere

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/sc-plugin-vmware-vsphere/scpivs44_deployment_planning_and_requirements.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

部署 SCV 的要求 1
部署规划和要求 1
所需的最小 ONTAP 权限 5
所需的最低 vCenter 权限 6

部署 SCV 的要求

部署规划和要求

在部署虚拟设备之前，您应了解部署要求。以下五个表列出了部署要求。

主机要求

开始部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件之前，您应熟悉主机要求。

- 您必须将 SnapCenter VMware 插件部署为 Linux VM 。

  无论您是使用 SnapCenter VMware 插件保护 Windows 系统上的数据还是使用 Linux 系统上的数据，该插件都将部署为 Linux VM 。

- 您应在 vCenter Server 上部署 SnapCenter VMware 插件。

  备份计划在部署 SnapCenter VMware 插件的时区执行。vCenter 将报告 vCenter 所在时区的数据。因此，如果 SnapCenter VMware 插件和 vCenter 位于不同时区，则 SnapCenter VMware 插件信息板中的数据可能与报告中的数据不同。

- 您不能将 SnapCenter VMware 插件部署在名称包含特殊字符的文件夹中。

  文件夹名称不应包含以下特殊字符： $！ @ #%^ & （） _+ ｛｝ '； ， *？ "<>

- 您必须为每个 vCenter Server 部署和注册一个单独的唯一 SnapCenter VMware 插件实例。
  - 每个 vCenter Server （无论是否处于链接模式）都必须与一个单独的 SnapCenter VMware 插件实例配对。
  - SnapCenter VMware 插件的每个实例都必须部署为一个单独的 Linux VM 。

    例如，如果要从六个不同的 vCenter Server 实例执行备份，则必须在六个主机上部署 SnapCenter VMware 插件，并且每个 vCenter Server 都必须与一个唯一的 SnapCenter VMware 插件实例配对。

- 要保护 VVOL VM （ VMware VVOL 数据存储库上的 VM ），必须先部署适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具。ONTAP 工具可在 ONTAP 和 VMware Web 客户端上为 VVOL 配置和配置存储。

  有关详细信息，请参见 "适用于 VMware vSphere 的 ONTAP 工具"

  有关受支持的 ONTAP 工具版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

- 由于虚拟机在支持 Storage vMotion 方面的限制， SnapCenter VMware 插件对共享 PCI 或 PCIe 设备（例如 NVIDIA Grid GPU ）的支持有限。有关详细信息，请参见供应商文档《 VMware 部署指南》。
  - 支持的功能：

    创建资源组

    创建无 VM 一致性的备份

    当所有 VMDK 都位于 NFS 数据存储库上且插件不需要使用 Storage vMotion 时，还原整个 VM

连接和断开 VMDK

挂载和卸载数据存储库

子文件还原

- 不支持的功能：

  创建具有 VM 一致性的备份

当一个或多个 VMDK 位于 VMFS 数据存储库上时还原整个 VM 。

- 有关 SnapCenter VMware 插件限制的详细列表，请参见 "适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件发行说明"。

许可证要求

您必须为... 提供许可证	许可证要求
ONTAP	其中之一： SnapMirror 或 SnapVault （用于二级数据保护，而不管关系类型如何）
其他产品	vSphere Standard ， Enterprise 或 Enterprise Plus 要执行使用 Storage vMotion 的还原操作，需要 vSphere 许可证。vSphere Essentials 或 Essentials Plus 许可证不包括 Storage vMotion 。
主目标	SnapCenter 标准版：通过 VMware SnapRestore 执行基于应用程序的保护时需要此功能：仅对 VMware VM 和数据存储库执行还原操作时需要 FlexClone ：仅用于在 VMware VM 和数据存储库上执行挂载和连接操作
二级目标	SnapCenter 标准：用于通过 VMware FlexClone 执行基于应用程序的保护的故障转移操作：仅用于在 VMware VM 和数据存储库上执行挂载和连接操作

软件支持

项目	支持的版本
vCenter vSphere	HTML5 客户端： 6.5U2/U3 ， 6.7x ， 7.0 ， 7.0U1 ， 7.0U2 ， 不支持 7.0U3 Flex 客户端。
ESXi	6.5U2 及更高版本
IP 地址	IPv4 ， IPv6
VMware TLS	1.2
SnapCenter 服务器上的 TLS	TLSv1.1 及更高版本 SnapCenter 服务器使用此插件通过 VMDK 数据保护操作与 SnapCenter VMware 插件进行通信。
适用于阵列集成的 VMware 应用程序 vStorage API （ VAAI ）	适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件可通过此功能提高还原操作的性能。它还可以提高 NFS 环境中的性能。

项目	支持的版本
适用于 VMware 的 ONTAP 工具	适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件可通过此插件管理 VVol 数据存储库（ VMware 虚拟卷）。有关支持的版本，请参见 NetApp 互操作性表工具。

有关受支持版本的最新信息，请参见 "NetApp 互操作性表工具"。

空间和规模估算要求

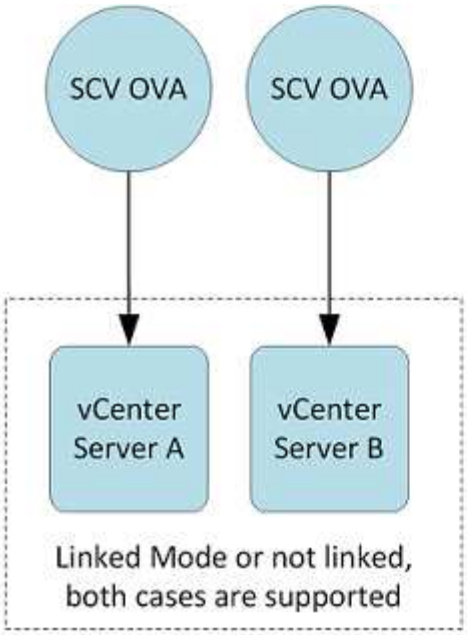
项目	要求
操作系统	Linux
最小 CPU 计数	4 个核心
最小 RAM	最小值： 12 GB 建议值： 16 GB
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件，日志和 MySQL 数据库的最小硬盘空间	100 GB

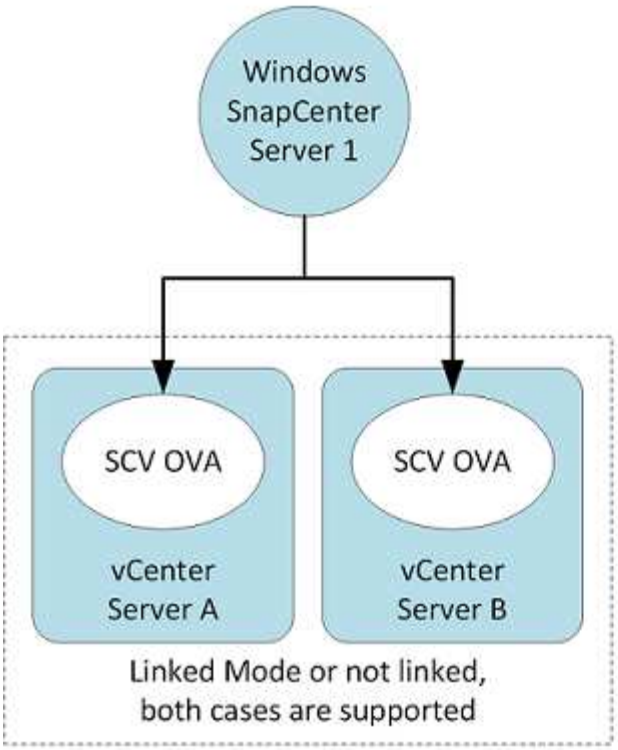
连接和端口要求

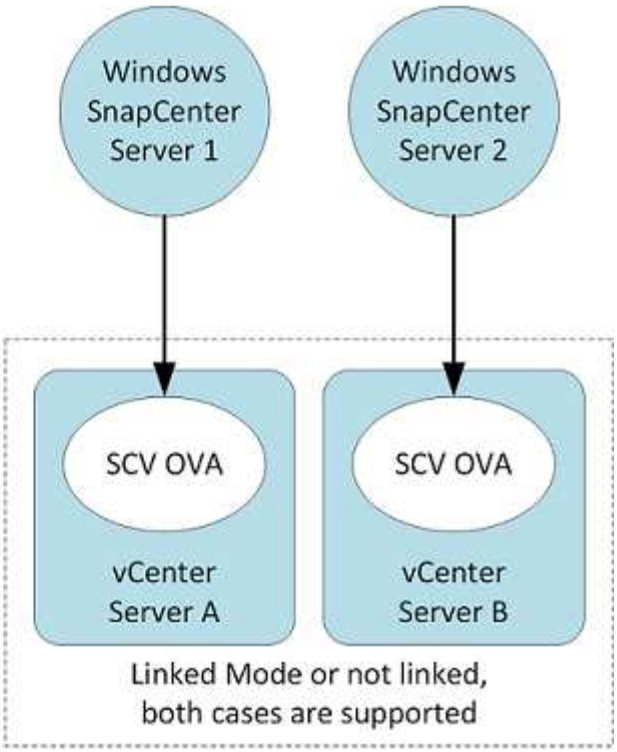
端口类型	预配置的端口
适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件端口	8144 （ HTTPS ），双向端口用于从 VMware vSphere Web Client 和 SnapCenter 服务器进行通信。8080 双向此端口用于管理虚拟设备。 注意：您不能修改端口配置。
VMware vSphere vCenter Server 端口	如果要保护 VVol 虚拟机，则必须使用端口 443 。
存储集群或 Storage VM 端口	443 （ HTTPS ）双向 80 （ HTTP ）双向端口用于在虚拟设备与 Storage VM 或包含 Storage VM 的集群之间进行通信。

支持的配置

每个插件实例仅支持一个 vCenter Server 。支持处于链接模式的 vCenter 。多个插件实例可以支持相同的 SnapCenter 服务器，如下图所示。







需要 RBAC 权限

vCenter 管理员帐户必须具有所需的 vCenter 权限，如下表所示。

执行此操作…	您必须具有这些 **vCenter** 权限…
在 vCenter 中部署和注册适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件	扩展：注册扩展

执行此操作…	您必须具有这些 **vCenter** 权限…
升级或删除适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件	扩展 • 更新扩展 • 取消注册扩展
允许在 SnapCenter 中注册的 vCenter 凭据用户帐户验证用户对适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件的访问权限	sessions.validate.session
允许用户访问适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件	SCV 管理员 SCV 备份 SCV 子文件还原 SCV 还原 SCV 视图必须在 vCenter 根分配权限。

AutoSupport

适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件提供了用于跟踪其使用情况的最少信息，包括插件 URL 。AutoSupport 包含一个已安装插件表， AutoSupport 查看器会显示此表。

所需的最小 ONTAP 权限

所需的最小 ONTAP 权限因用于数据保护的 SnapCenter 插件而异。

所有 SnapCenter 插件都需要以下最低权限。

all-access 命令： **ONTAP 8.3** 及更高版本所需的最低权限
event generate-autosupport-log
作业历史记录显示作业停止
LUN lun create lun delete lun igroup add lun igroup create lun igroup delete lun igroup rename lun igroup show lun mapping add-reporting-nodes lun mapping remove reporting-nodes lun mapping show lun modify lun move-in-volume lun offline lun persist-reservation clear lun lun serial resize lun serial lun show
snapmirror list-destinations snapmirror policy add-rule snapmirror policy modify-rule snapmirror policy remove-rule snapmirror policy show snapmirror restore snapmirror show snapmirror show-history snapmirror update snapmirror update-ls-set
version
volume clone create volume clone show volume clone split start volume clone split stop volume create volume destroy volume file clone create volume file show-disk-usage volume offline volume modify volume qtree create volume qtree delete volume qtree modify volume qtree show volume restrict volume show volume show volume show volume show volume snapshot create volume snapshot delete volume snapshot modify volume snapshot rename volume snapshot restore volume snapshot restore-file volume snapshot show volume unmount
vserver cifs vserver cifs share create vserver cifs share delete vserver cifs ShadowCopy show vserver cifs share show vserver cifs show vserver export-policy vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show vserver iscsi vserver iscsi vserver iscsi connection show vserver show network interface. network interface failover-groups network interface show

只读命令： **ONTAP 8.3** 及更高版本所需的最低权限
vserver

其他 **ONTAP** 信息

- 如果您运行的是 ONTAP 8.2.x：

  您必须以 `vsadmin` 的身份登录到 Storage VM 上，以获得适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件操作的适当特权。

- 如果您运行的是 ONTAP 8.3 及更高版本：

  您必须以 `vsadmin` 或具有上表中列出的最低权限的角色登录。

所需的最低 **vCenter** 权限

在开始部署适用于 VMware vSphere 的 SnapCenter 插件之前，您应确保具有所需的最低 vCenter 特权。

vCenter 管理员角色所需的特权

System.Anonymous System.View System.Read Datastore.Rename Datastore.Move Datastore.Browse Datastore.FileManagement Datastore.AllocateSpace Network.Assign Host.Config.Storage Host.Config.AdvancedConfig Host.Config.SettingHost.Local.CreateVM Host.Local.ReconfigurVM Host.Local.DeleteVM Host.Remove.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Storage.Alone.Storage Machine.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Alone.Storage

适用于 **VMware vCenter** 的 **SnapCenter** 插件所需的特权

netSCC.Guest.RestoreFile netappSCC.Recover.MountUnMount netappSCC.Backup.DeleteBackupJob netappSCC.Configure.Configure.ConfigureStorageSystems.Delete netappSCC.View netappSCC.Recover.RecoverVM netappConfigure.Configure.StorageSystems.AddUpdate netappSCC.Backup.Backup.SnapUpNow netappnow.SnapSCC.SnapSCC.SnapSCC.SnapSCC.SnapSCC.SnapSCC.Reset.SnapSCC.Reset.Server.SnapSCC.SnapSCC.SnapSCC.Rest.SnapSCC.Reset.Rest.Snap

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.